



Šolski center Novo mesto

Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Šegova ulica 112

8000 Novo mesto

MIHAEL GORŠE, dipl. inž. les.

CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU

Programiranje z Xilog Plus

Interno gradivo za vaje



Literatura:

Xilog programiranje. CNC rezkalno vrtalni stroj. Verzija 01. 2002. Code 0000571270D. SCM GROUP

<http://www.lestroj.si/novi-stroji/cnc-stroj-scm-tech-z2.html>

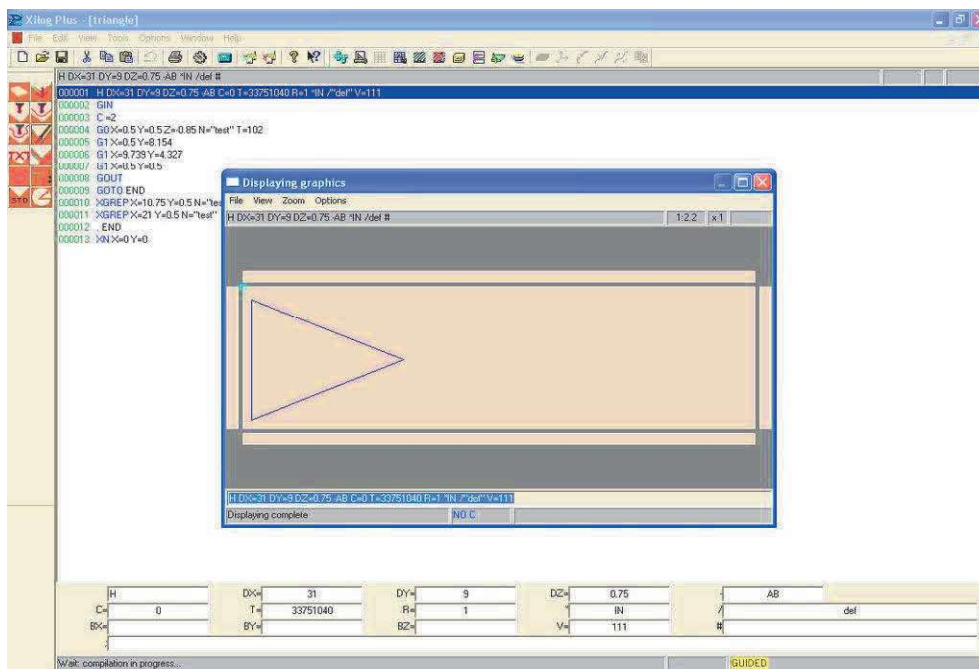
<https://www.scmgroup.com/en/products/machining-centres.c874/cnc-machining-centres.877/tech-z2.549>

1 Programiranje Xilog Plus

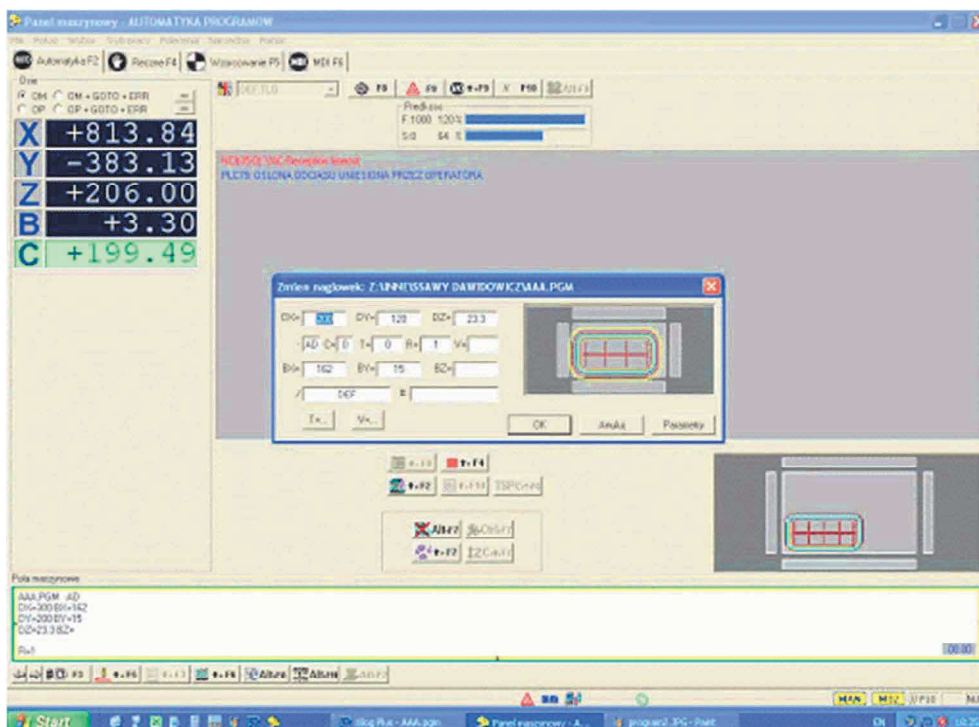
O programu Xilog Plus

Programska oprema Xilog Plus iz skupine SCM se uporablja za upravljanje CNC obdelovalnih centrov z numeričnim krmiljenjem. Sestavljen je iz dveh delov programske opreme, ki ju je mogoče namestiti ločeno ali skupaj:

- urejevalnik programa **XILOG PLUS**



- nadzorna plošča stroja **PANEL MAC**



Urejevalnik programov se uporablja za ustvarjanje in spreminjanje programov, ki vsebujejo navodila za uporabo naprave in njenih sestavnih delov. Namestite ga lahko tudi na običajni pisarniški računalnik. Namesto tega lahko uporabite tudi druge urejevalnike za ustvarjanje programov.

Nadzorna plošča stroja omogoča interpretacijo in izvajanje programov, ustvarjenih z urejevalnikom. Omogoča tudi polavtomatsko in/ali ročno upravljanje premikov stroja. Nameščen je na računalniku stroja.

Xilog Plus se od leta 2000 uporablja za vse CNC obdelovalne centre serije Record, Ergon, Pratix, Tech, ...

Lastnosti:

- Programiranje geometrije obdelovanca z grafičnimi urejevalniki s simultanim prevajanjem v strojni jezik
- Podprogrami in upravljanje uporabnikov z makro
- Urejevalnik programov (oblika prostega besedila, vodeni urejevalnik, grafični urejevalnik, funkcije kopiranja/vstavljanja/zamenjave)
- Grafični prikaz glave orodja
- Diagnoza napak pri programiranju in napakah stroja
- Korekcija polmera in dolžine orodja
- Prikaz položajev priseska
- Delovni sezname za samodejno delovanje
- Večopravilnost, to je programiranje, medtem ko naprava deluje
- Upravljanje črtne kode
- Možen uvoz DXF
- Funkcija NUM - JERK (dinamični nadzor pospeševanja/pojemkov)
- Podpira do 5 jezikov

Vmesniki:

DXF, ASCII, PGM, ISO

Strojna oprema:

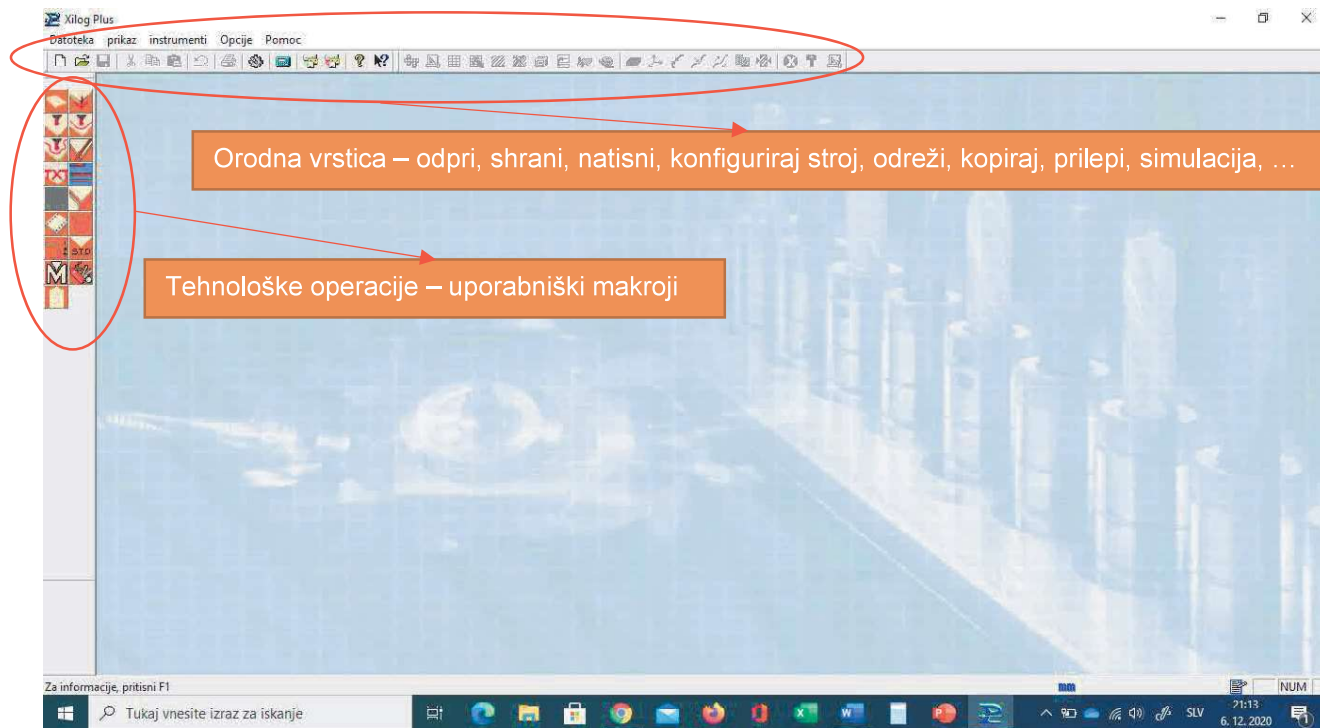
Xilog Plus je treba namestiti v računalnik z operacijskim sistemom Windows. Ta računalnik je povezan s SPS (PLC). Neobvezno se kot SPS uporablja NUM ali KVARA.

Delovno okolje Xilog Plus

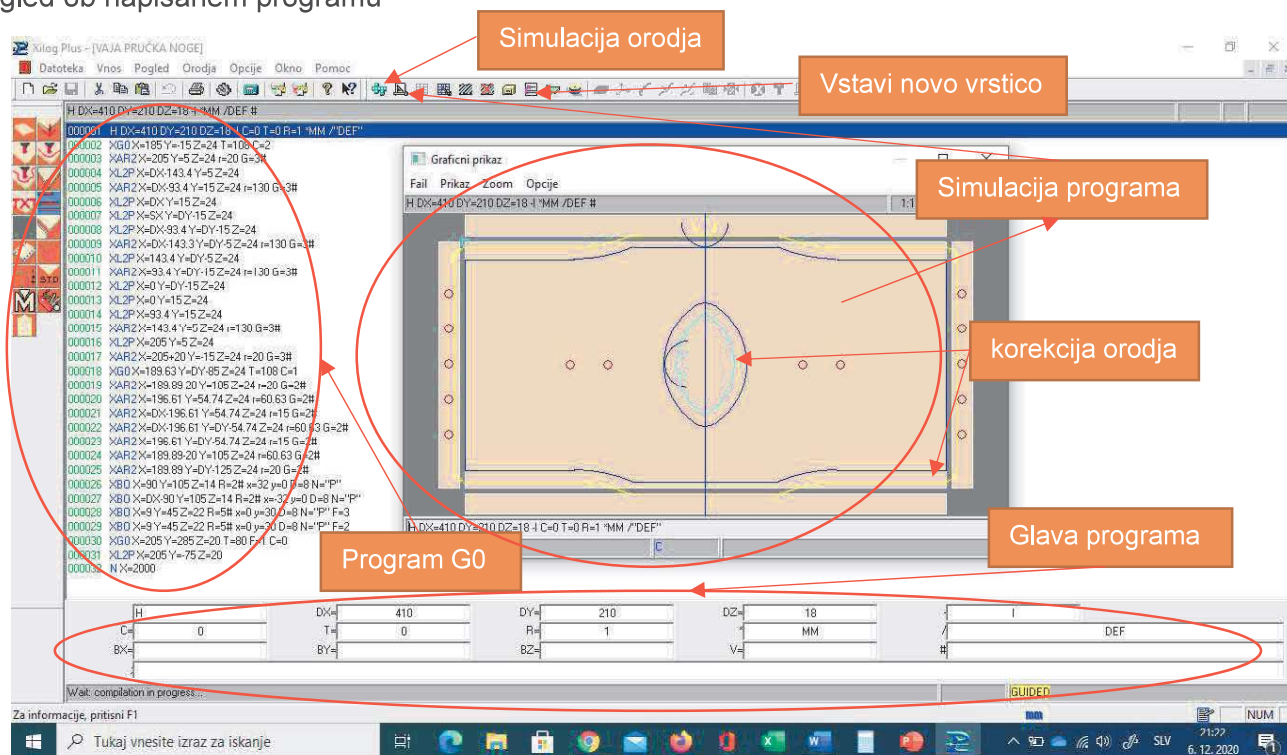


na namizju poiščemo ikono in »dvoklik«.

Osnovni pogled ob zagonu programa



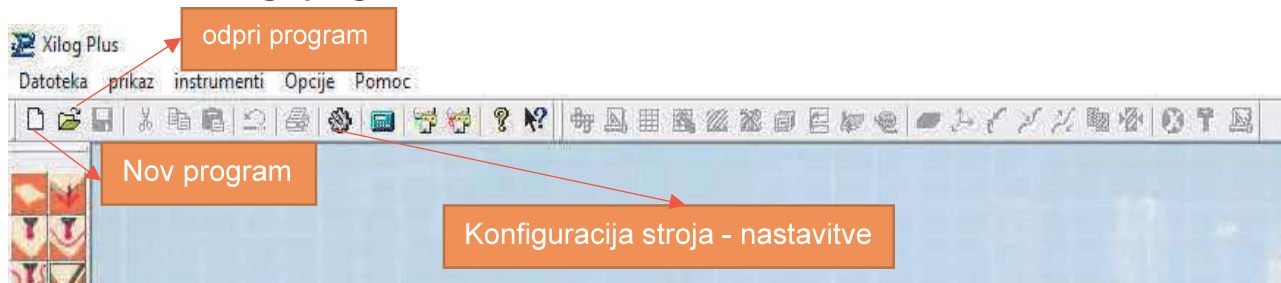
Pogled ob napisanem programu



2 Določitev kosovnice – obdelovanca

Začetek programiranja:

Prvo sledi »izbor novega programa«



V polja vpišemo dimenzije obdelovanca (**DX, DY, DZ**), ki jih bomo obdelovali na CNC stroju in jih tudi take vpišemo v tabelo. Izberemo tudi delovno **območje** oz. ničelno točko obdelovanja na stroju (mesto vpetja na vpenjalnih konzolah in vakuumih). Pomembna je natančnost vpisanih dimenzij – DZ obvezno merimo z kljunastim merilom na 0,1 mm natančno.

Delovno območje vpetja obdelovanca:

Delovna polja stroja

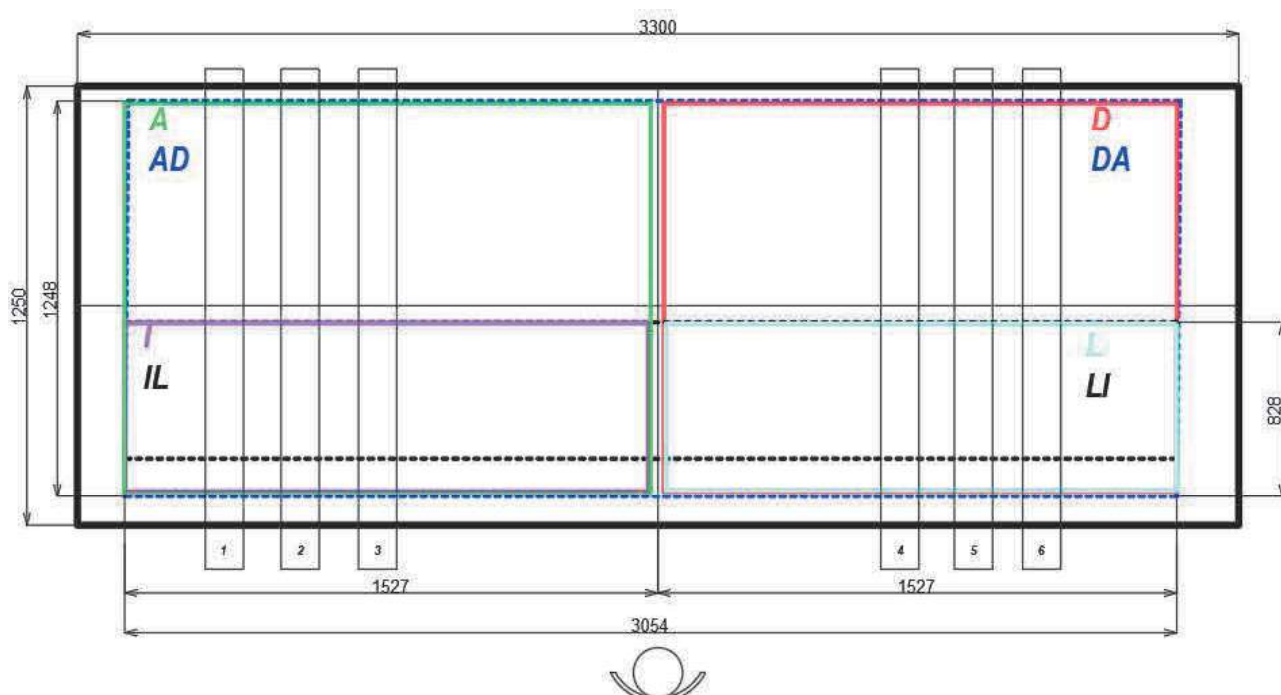
- Stroj omogoča štiri osnovna delovna območja ter štiri kombinacije posameznih delovnih območij (skupaj osem kombinacij); **A, I, D, L, AD, DA, IL, LI**
 - o Koordinatni sistem
- Možnost zrcaljenja (leva – desna kosovnica)

Glede na velikost obdelovanca so v konfiguracijski shemi stroja določena velikosti formata obdelovancev za posamezna delovna območja – ničelna točka obdelovanja in mesto vpetja obdelovanja na stroju. Z ustrezno določitvijo delovnega območja tudi aktiviramo vakuumsko prijemala na posamezni skupini konzol iz nadzornega mesta 1 ali 6, ter aktiviramo delavno operacijo stroja. Velikost delavnega območja lahko tudi poljubno nastavljamo in spreminjamo: DATOTEKA → KONFIGURACIJA STROJA → MACHINE → WORK FIELDS → AREA

Primer delovnega polja »A«

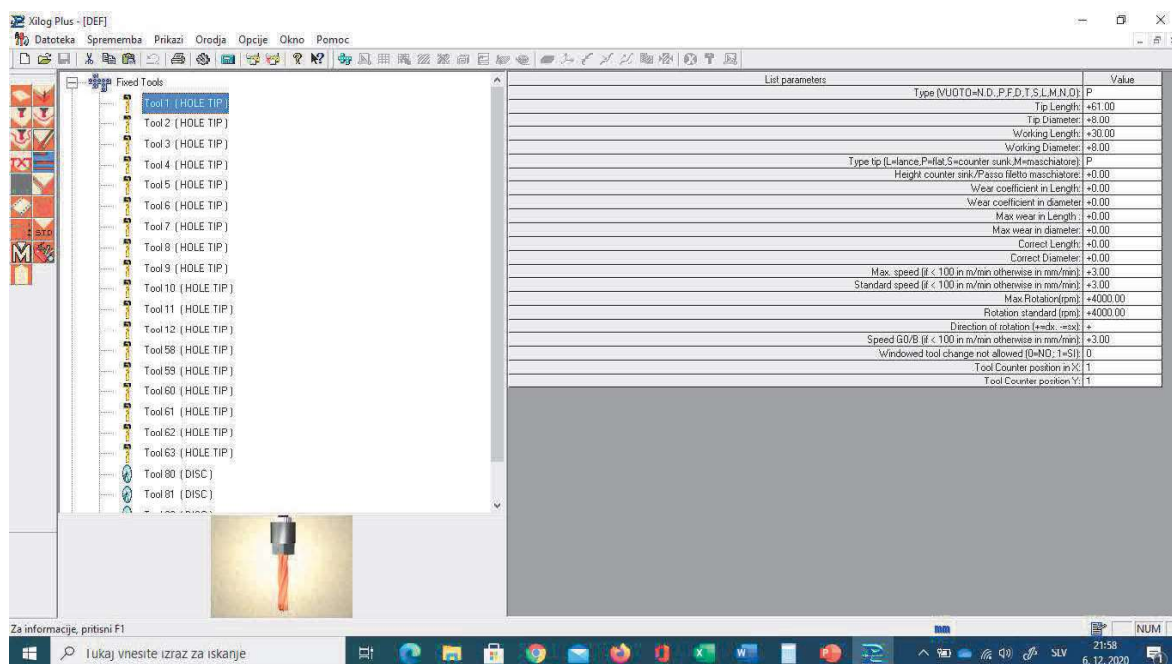
Konfiguracija	Stroj	Lista parametrov	Vrednost
Delovna polja (FIELDS): Polje A Polje B Polje C Polje D Polje E Polje F Polje G Polje H Polje I Polje J Polje K Polje L Polje M Polje N Polje O Polje P Delovni podatki (GENDATA)		Zamik X (mm):	+0.00
		Zamik Y (mm):	+0.00
		Zamik Z (mm):	+0.00
		Zicalna preslikava X (0=NO, 1=SI):	0
		Zicalna preslikava Y (0=NO, 1=SI):	0
		Številka traverze:	3
		Številka prve traverze:	1
		Dolžina (Dimenzija X mm):	+1527.00
		Širina (Dimenzija Y mm):	+1248.00
		Offset X centre stop:	+0.00
		Offset X vecnamenska miza stops:	+0.00
		Offset Y vecnamenska miza stops:	+0.00
		X zamik ricle OFF (mm):	+0.00
		Širina (Mera X mm) z premicno riclo OFF:	+0.00
		Fakultativni koraki (0=NE, 1=JA):	0
		Spajanje sprednje in stranske prekinitve (0=NE, 1=JA):	0
		Prilagodljiva prekinitev zamika avtomatskega upravljanja (0=NO, 1=YES):	0
		VKLOP /IZKLOP separatorja(mm):	+0.00
		Število rez:	0
		Prva reza:	0

Območje:	Maksimalna velikost plošče na območju v mm
A	1527x1248
I	1527x828
L	1527x828
D	1527x1248
AD/DA	3054x1248
IL/LI	3054x828

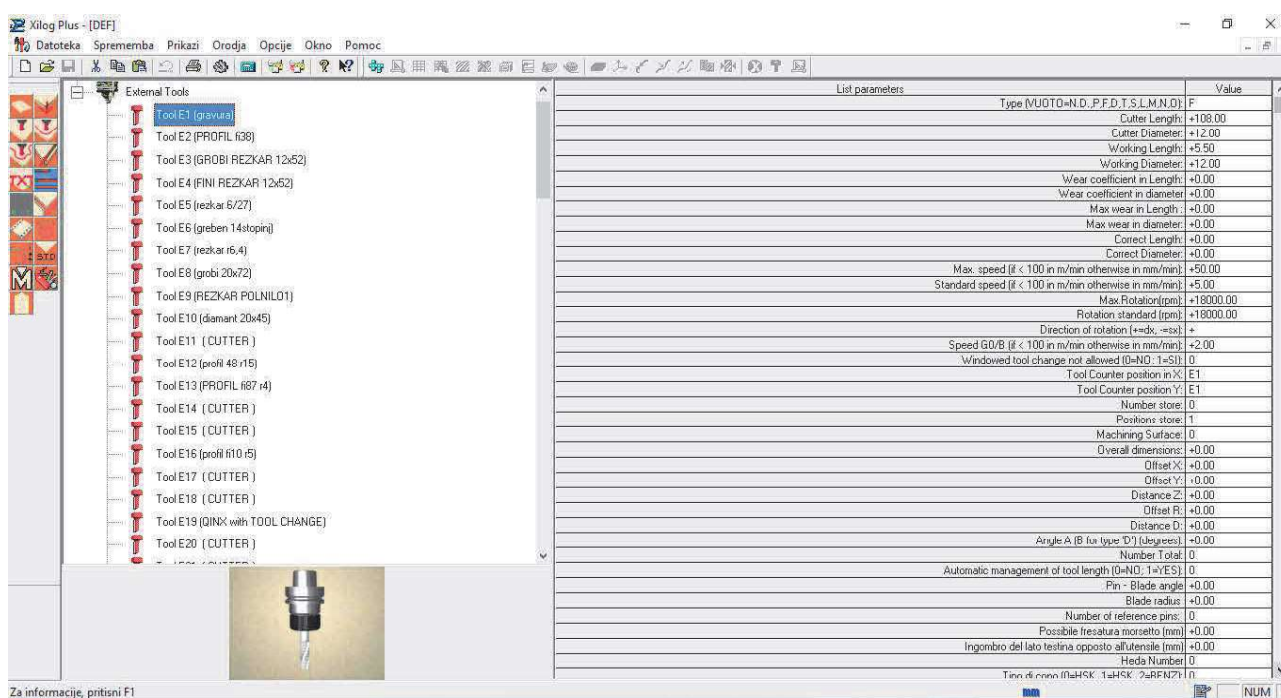


Orodje **DEF.TLG** je knjižnica/register rezalnega orodja, ki so vpeta v stroju. Orodja si lahko ogledaš v mapi DEF (DATOTEKA → ODPRI → izberi vrsto datotek: ORODJA → XILOG PLUS → JOB → DEF).

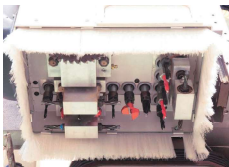
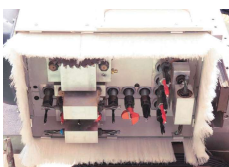
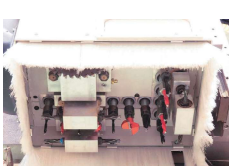
- Fiksna orodja – svedri mozničarji/prebojni sveder in žagalni listi (pozicije 1 – 99)

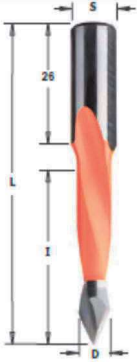
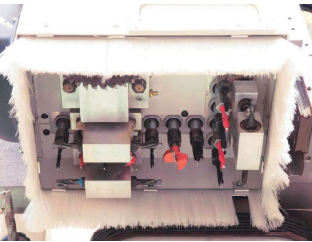
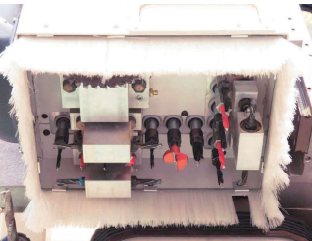


- Izmenljiva orodja na konusih HSK - 63 (pozicije 101 – 118)

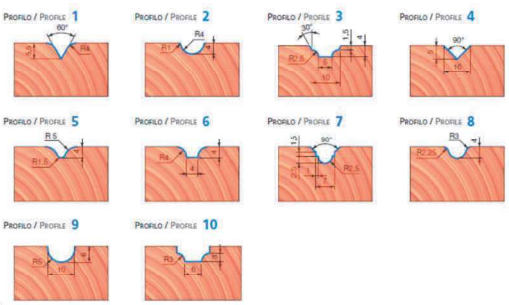
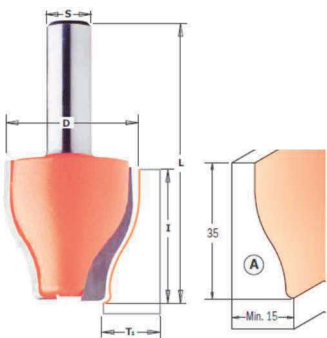
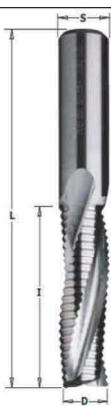


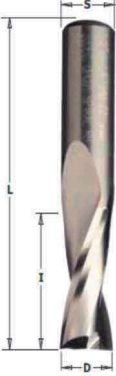
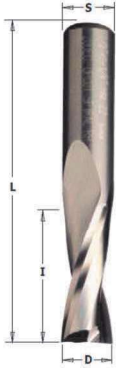
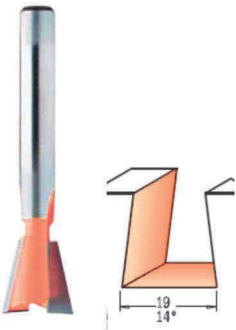
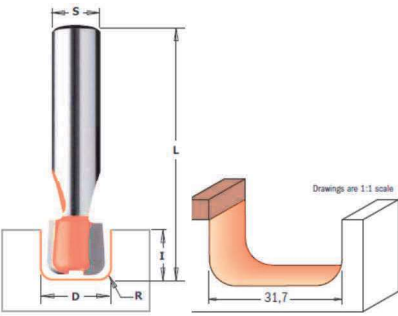
Fiksna in izmenljiva orodja po pozicijah

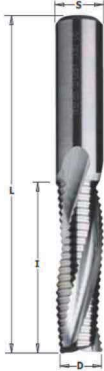
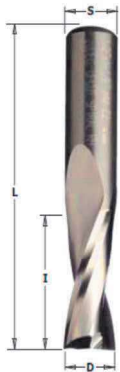
FIKSNA REZILA - Svedri in žage v vpeta v vrtalnem agregatu z 28 pozicijami		
Naziv svedrov	Pozicija rezila	Delovne karakteristike
		<u>Ime rezila:</u> sveder za mozničenje <u>Namen uporabe:</u> mozničenje – FLAT sveder, robovno mozničenje v »±X smeri« <u>Delovni premer rezila:</u> Ø8mm <u>Delovna dolžina rezila:</u> 30mm
		<u>Ime rezila:</u> sveder za mozničenje <u>Namen uporabe:</u> mozničenje – FLAT sveder <u>Delovni premer rezila:</u> Ø10mm <u>Delovna dolžina rezila:</u> 30mm
		<u>Ime rezila:</u> sveder za mozničenje <u>Namen uporabe:</u> mozničenje – FLAT sveder, robovno mozničenje v »±Y smeri« <u>Delovni premer rezila:</u> Ø12mm <u>Delovna dolžina rezila:</u> 30mm
		<u>Ime rezila:</u> sveder za vrtanje nosilcev polic <u>Namen uporabe:</u> mozničenje – FLAT sveder <u>Delovni premer rezila:</u> Ø5mm <u>Delovna dolžina rezila:</u> 30mm

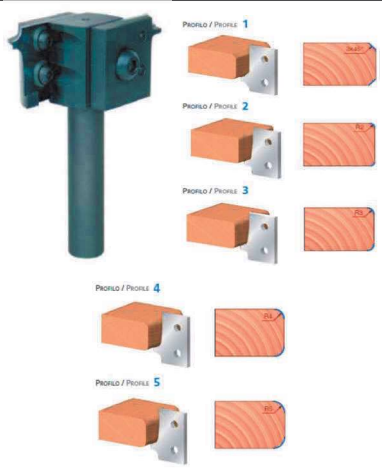
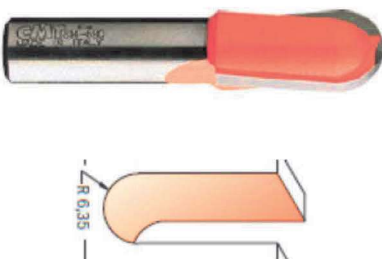
		Ime rezila: prebojni sveder za ročaje predalov in pohištenih vrat Namen uporabe: prebojno vrtanje – LANCE sveder (sveder mora prevrtati ploščo za vsaj 6mm) Delovni premer rezila: Ø5mm Delovna dolžina rezila: 35mm
		Ime rezila: sveder za pohištvno okovje – odmične spone Namen uporabe: vrtanje za okovje Delovni premer rezila: Ø35mm Delovna dolžina rezila: 30mm
	80	Ime rezila: HW krožna žaga za razrez Namen uporabe: obrez vseh vrst lesnih plošč v Y smeri, Delovni premer rezila: Ø200mm Debelina žaginega reza: 3,2mm Delovna debelina reza : 20mm
	81	Ime rezila: HW krožna žaga za razrez Namen uporabe: obrez vseh vrst lesnih plošč v X smeri, Delovni premer rezila: Ø200mm Debelina žaginega reza: 3,2mm Delovna debelina reza : 20mm
	82	Ime rezila: HW krožna žaga za uture Namen uporabe: utorjenje vseh vrst lesnih plošč v X smeri, Delovni premer rezila: Ø120mm Debelina žaginega reza: 4mm Delovna debelina reza : 20mm

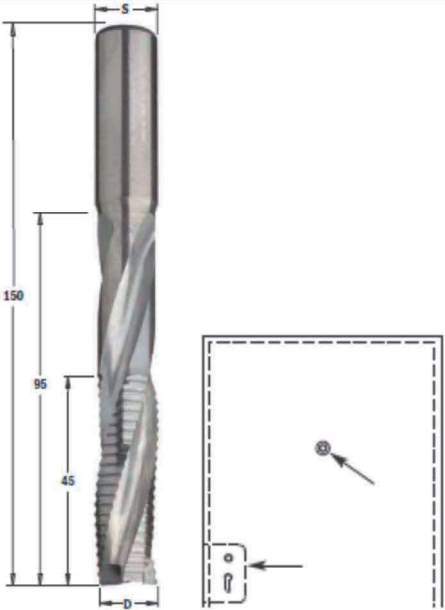
ZUNANJA REZILA - Rezkala v zalogovniku z 8 pozicijami (101 – 108) ter z 10 pozicijami (109 – 118)

Naziv rezila	Pozicija rezila	Delovne karakteristike
 	101	<u>Ime rezila:</u> HW profilni rezkar - gravura <u>Namen uporabe:</u> Rezanje - utorjenje masivnega lesa, okraski, napisi v les. Trenutno je rezilo; <u>profil 1.</u> <u>Delovni premer rezila:</u> D = Ø11mm <u>Delovna dolžina rezila:</u> l = 5,5mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ <u>Smer vrtenja</u> = + desnosučno (upcut)
	102	<u>Ime rezila:</u> HW rezkar – profilni rezkar <u>Namen uporabe:</u> Rezanje masivnega lesa <u>Delovni premer rezila:</u> D = Ø38mm <u>Delovna dolžina rezila:</u> l = 35mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ <u>Smer vrtenja</u> = + desnosučno (upcut)
	103	<u>Ime rezila:</u> HW rezkar – grobi šropar <u>Namen uporabe:</u> Grobi obrez - rezanje masivnega lesa ter furniranih vezanih plošč <u>Delovni premer rezila:</u> D = Ø12mm <u>Delovna dolžina rezila:</u> D = 52mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ <u>Smer vrtenja</u> = + desnosučno (upcut)

	104	Ime rezila: HW rezkar – fini rezkar Namen uporabe: fini obrez - rezkanje masivnega lesa ter furniranih vezanih plošč Delovni premer rezila: D = Ø12mm Delovna dolžina rezila: I = 52mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ Smer vrtenja = + desnosučno (upcut)
	105	Ime rezila: HW rezkar – fini rezkar Namen uporabe: fini obrez - rezkanje masivnega lesa ter furniranih vezanih plošč, utorjenje za šablone - guma Delovni premer rezila: D = Ø8mm Delovna dolžina rezila: I = 35mm $n_{max} = 24000 \text{ min}^{-1}$ Smer vrtenja = + desnosučno (upcut)
	106	Ime rezila: HW rezkar – grebenasti rezkar Namen uporabe: fini obrez - rezkanje masivnega lesa – grebenasta vez Delovni premer rezila: D = Ø19mm Delovni naklon rezila: $\alpha = 14^\circ$ Delovna dolžina rezila: I = 19mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ Smer vrtenja = + desnosučno (upcut)
	107	Ime rezila: HW rezkar – profilni rezkar Namen uporabe: Rezkanje masivnega lesa Delovni premer rezila: D = Ø31,7mm Delovni radij: R6,4mm Delovna dolžina rezila: I = 25mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ Smer vrtenja = + desnosučno (upcut)

	108	<u>Ime rezila:</u> HW rezkar – grobi šropar <u>Namen uporabe:</u> Grobi obrez - rezkanje masivnega lesa ter furniranih vezanih plošč <u>Delovni premer rezila:</u> D = Ø20mm <u>Delovna dolžina rezila:</u> I = 72mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ <u>Smer vrtenja</u> = + desnosučno (upcut)
	109	<u>Ime rezila:</u> HW rezkar – fini rezkar <u>Namen uporabe:</u> fini obrez - rezkanje masivnega lesa ter furniranih vezanih plošč <u>Delovni premer rezila:</u> D = Ø20mm <u>Delovna dolžina rezila:</u> I = 72mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ <u>Smer vrtenja</u> = + desnosučno (upcut)
	110	<u>Ime rezila:</u> DIA rezkar <u>Namen uporabe:</u> Rezkanje vseh oplemenitenih (folija, ultrapas, furnir) ivernih, vlaknenih ter furniranih vezanih plošč <u>Delovni premer rezila:</u> D = Ø20mm <u>Delovna dolžina rezila:</u> I = 45mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ <u>Smer vrtenja</u> = + desnosučno (upcut)
	111	<u>Ime rezila:</u> PENTA 5 – osna glava <u>Namen uporabe:</u> 0 – 100° delovnega giba

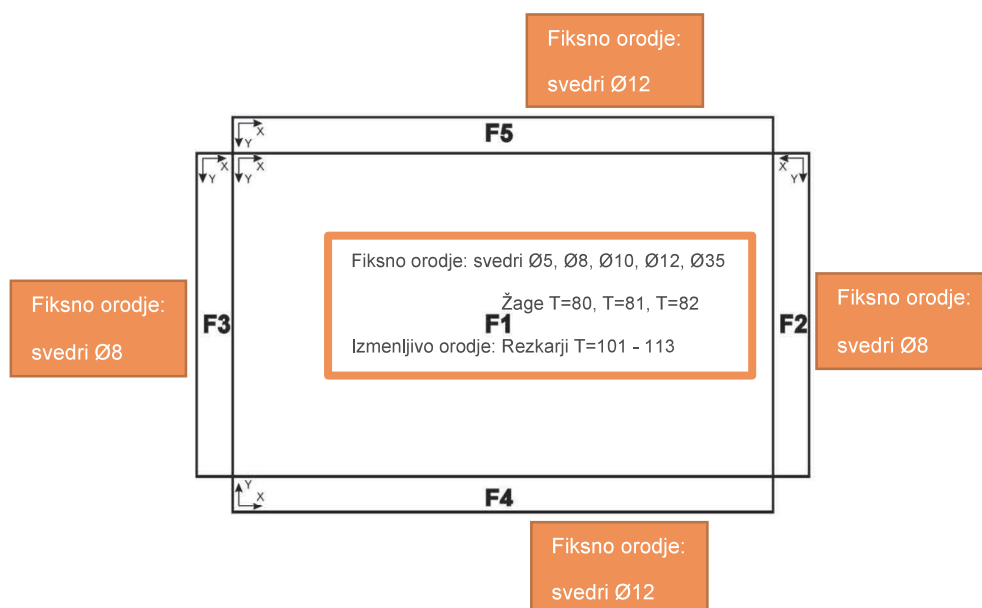
	112	Ime rezila: HW profilni rezkar - garnitura Namen uporabe: Rezkanje masivnega lesa, okraski, napisi. Trenutno je profil 20. Delovni premer rezila: D = Ø48mm Delovna dolžina rezila: l = 25mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ Smer vrtenja = + desnosučno (upcut)
	113	Ime rezila: HW profilni rezkar - garnitura Namen uporabe: Rezkanje masivnega lesa, okraski, napisi. Trenutno je profil 4. Delovni premer rezila: D = Ø87mm Delovna dolžina rezila: l = 35mm $n_{max} = 9000 \text{ min}^{-1}$ Smer vrtenja = + desnosučno (upcut)
	114	Ime rezila: HW profilni rezkar – round nose Namen uporabe: Rezkanje masivnega lesa, okraski, reliefi,... Delovni premer rezila: D = Ø12,7mm Delovna dolžina rezila: l = 35mm $n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$ Smer vrtenja = + desnosučno (upcut)
Prosto mesto	115	-

	116	<u>Ime rezila: HW rezkar – rezkar za ključavnice</u> <u>Namen uporabe: grobi - fini obrez, rezkanje masivnega lesa, dolbljenje za ključavnice in kukalo na vratnem krilu.</u> <u>Delovni premer rezila: D = Ø14mm</u> <u>Delovna dolžina rezila: l = 95mm</u> <u>$n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$</u> <u>Smer vrtenja = + desnosučno (upcut)</u>
Prosto mesto	117	-
	118	<u>Ime rezila: HW krožna žaga za 5 osno obdelavo</u> <u>Namen uporabe: obrez vseh vrst lesnih plošč v območju 0 - 1000.</u> <u>Delovni premer rezila: D = Ø150mm</u> <u>Delovna dolžina rezila: l = 52mm</u> <u>Smer vrtenja = + desnosučno (upcut)</u>

Pri menjavi rezil je pomembno, da rezila natančno premerimo (kljunasto merilo), stestiramo s programom in popravke dimenzij vnesemo v DEF. Rezila, predvsem konuse je potrebno vrniti na svoje predhodno mesto. Če želimo zamenjati položaj rezila v zalogovniku, je le to potrebno zavesti v DEF!!!

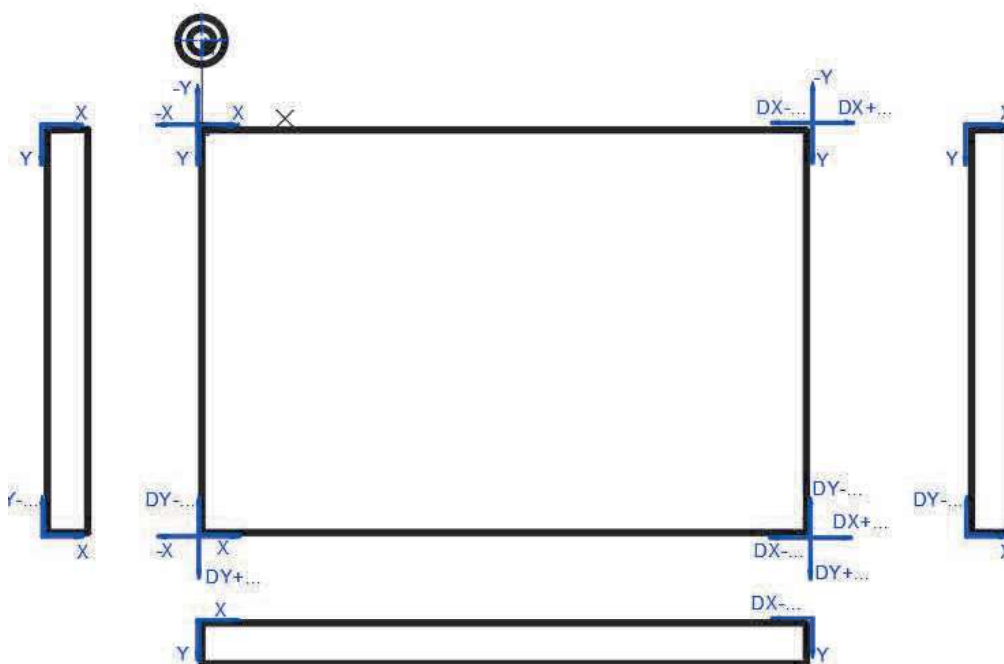
Določitev delovnih polj – »F«

Vrtanje in opcije svedrov glede na ploskve vrtanja (tlorisna ploskev **F = 1**, desni rob ploskve **F = 2**, levi rob ploskve **F = 3**, zadnji rob ploskve **F = 4**, sprednji rob ploskve **F = 5**)



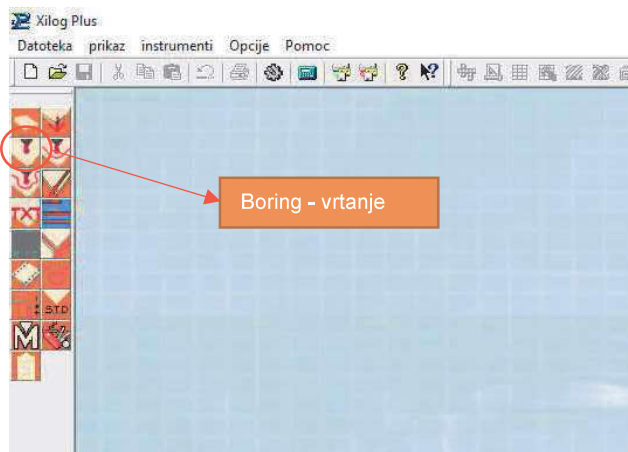
Pri delovnih poljih je pomembno, da uporabiš inštalirana rezila na posamezni delavni ravnini, predvsem premer ter globino obdelave.

Ničelna točka obdelovanca in kordinatni sistem pri programiranju



3 Mozničenje

Vrtanje izvrtin lahko izdelamo z fiksnimi svedri ali z rezkarji vpetimi v konuse HSK – 63. Vrtamo lahko ploskovno ali bočno.



Ukazne ikone za mozničenje:



Vpisno polje pri mozničenju

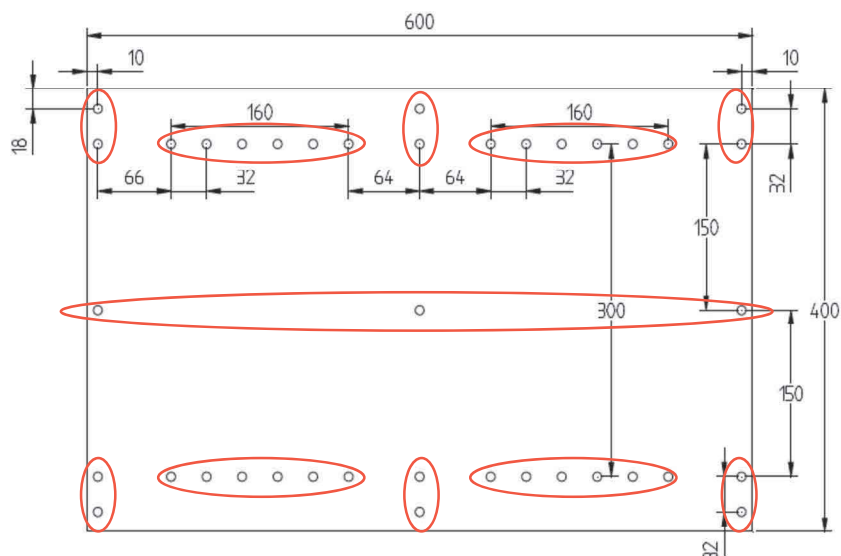
Vnos pomembnih podatkov	Opis pomembnejših operacije
mera X	Vpišemo dimenzije po X smeri
mera Y	Vpišemo dimenzije po Y smeri
Globina Z	Vpišemo globino vrtanja – prilagodimo vrtanje moznikom ter debelini plošče
Premier D	Izberemo ustrezen premer D svedra, ki je inštaliran v stroj
Popolno število lukenj R	Vpišemo število izvrtin, ki so na enaki razdalji drug od drugega
Korak po x	Popolno število lukenj na enaki razdalji po x
Korak po y	Popolno število lukenj na enaki razdalji po y
Tip svedra N	Izbira ustreznega svedra: FLAT – mozničar, LANCE – prebojni sveder, COUNTER SUNK – mozničar z grezilom
Število korakov G	V primeru trših materialov določimo število vrtanj do končne globine

Oznaka tehnološke operacije

grafika	Tehnološka operacija in opis
	XB – vrtanje z zunanjim orodjem (stebeljni rezkarji na HSK -63 konusih) - T=103 grobi šropar HM Ø12x52 - T=104 fini rezkar HM Ø12x52 - T=105 fini rezkar HM Ø8x37 - T=108 grobi šropar HM Ø20x72 - T=109 fini rezkar HM Ø20x72 - T=110 rezkar DIA Ø20x45
	HBO – vrtanje z fiksnimi svedri - Ø5x30 – mozničar (FLAT) za ploskovno vrtanje F=1 - Ø5x35 – prebojni (LANCE) za ploskovno vrtanje F=1 - Ø8x30 – mozničar (FLAT) za ploskovno vrtanje F=1, robovno vrtanje F=2, F=3 - Ø10x30 – mozničar (FLAT) za ploskovno vrtanje F=1 - Ø35x30 – za okovje (FLAT) za ploskovno vrtanje F=1 - Ø12x30 – mozničar (FLAT) za ploskovno vrtanje F=1, robovno vrtanje F=4, F=5

Primer ploskovnega vrtanja z ukazi HBO

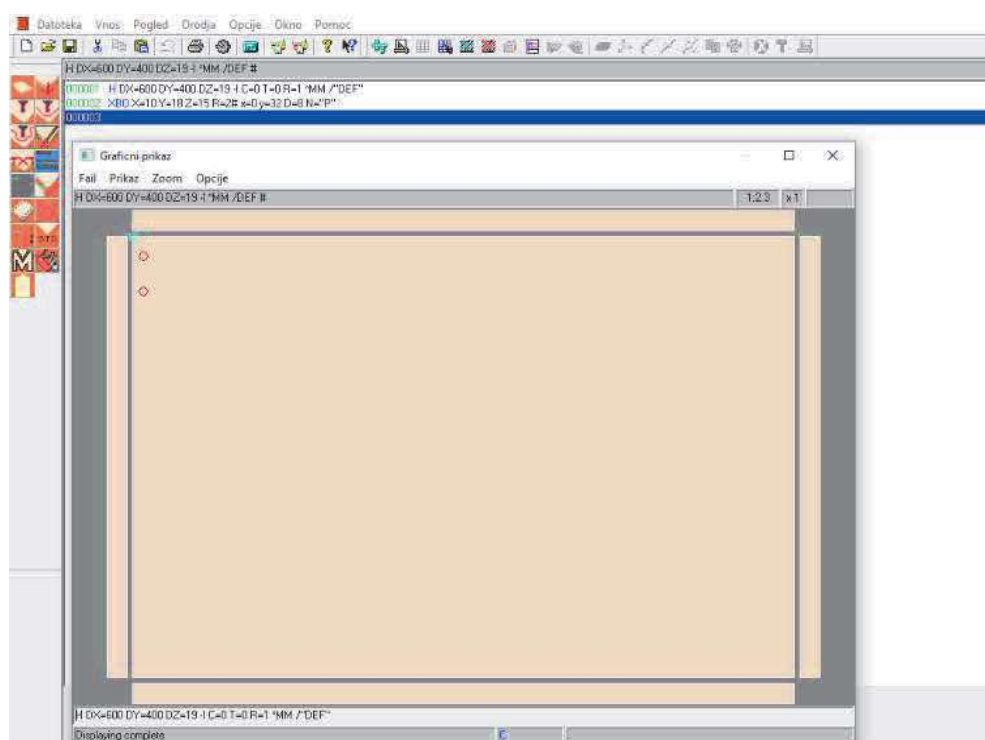
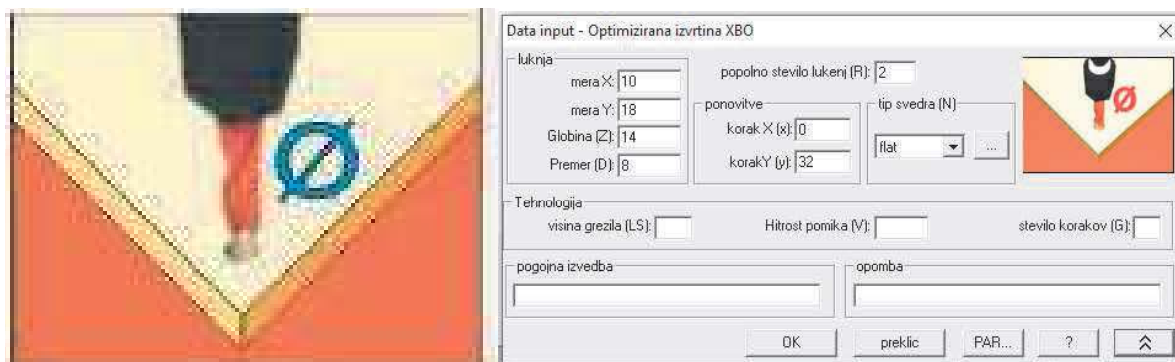
Pred programiranjem si oglejmo kosovnico. Opazimo »gnezda« izvrtin. Zato jih združimo, da jih bomo programirali skupaj. S tem si olajšamo in skrajšamo programiranje in zmanjšamo vnosne vrstice.

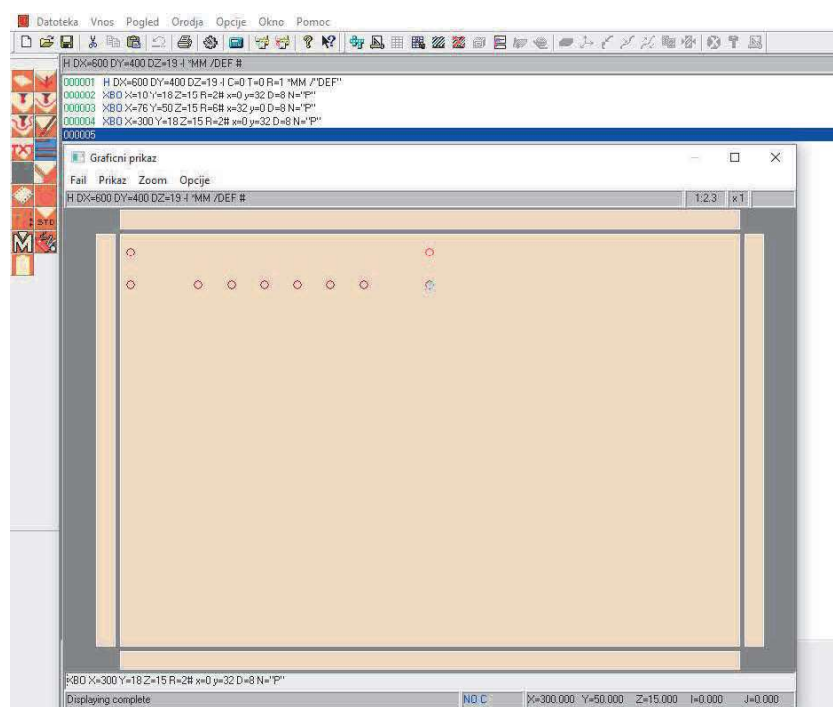
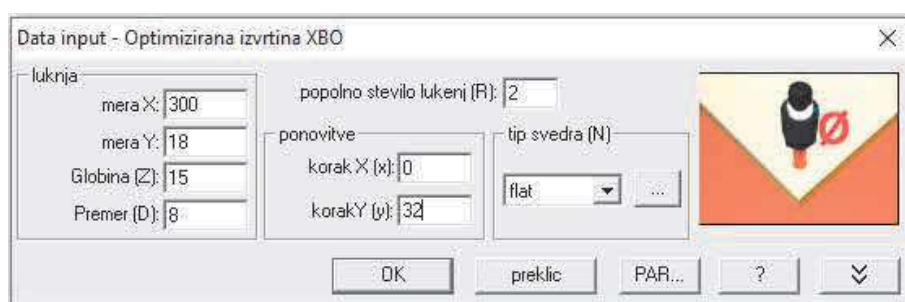
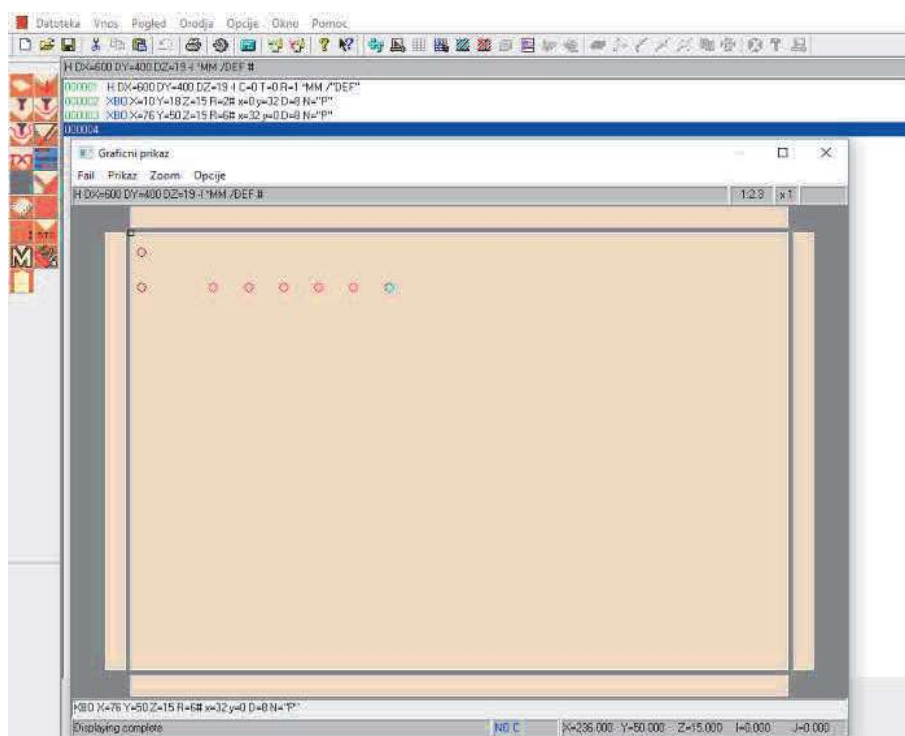


1. Izberemo »Nov program« → vnos obdelovanca



2. V uporabniški makrojih izberemo: **BORING** – VRTANJE in vpišemo ustrezne dimenzije v posamezne rubrike





Data input - Optimizirana izvrtina XBO

luknja:

mera X: 10

mera Y: 200

Globina (Z): 15

Premier (D): 8

popolno stevilo lukenj (R): 3

ponovitve:

korak X (x): 290

korak Y (y): 0

tip svedra (N): flat

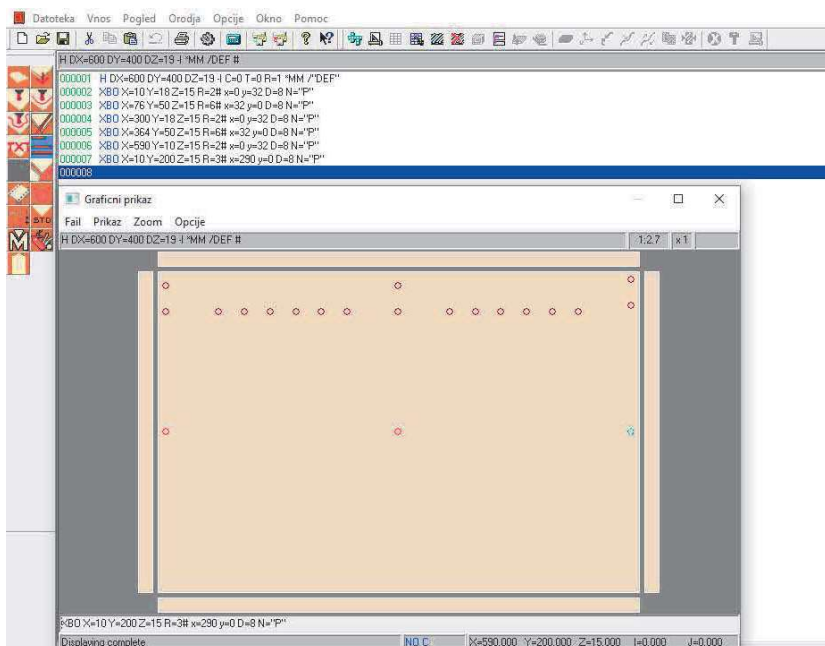
OK

preklic

PAR...

?

⌵



Data input - Optimizirana izvrtina XBO

luknja:

mera X: 10

mera Y: 350

Globina (Z): 15

Premier (D): 8

popolno stevilo lukenj (R): 2

ponovitve:

korak X (x): 0

korak Y (y): 32

tip svedra (N): flat

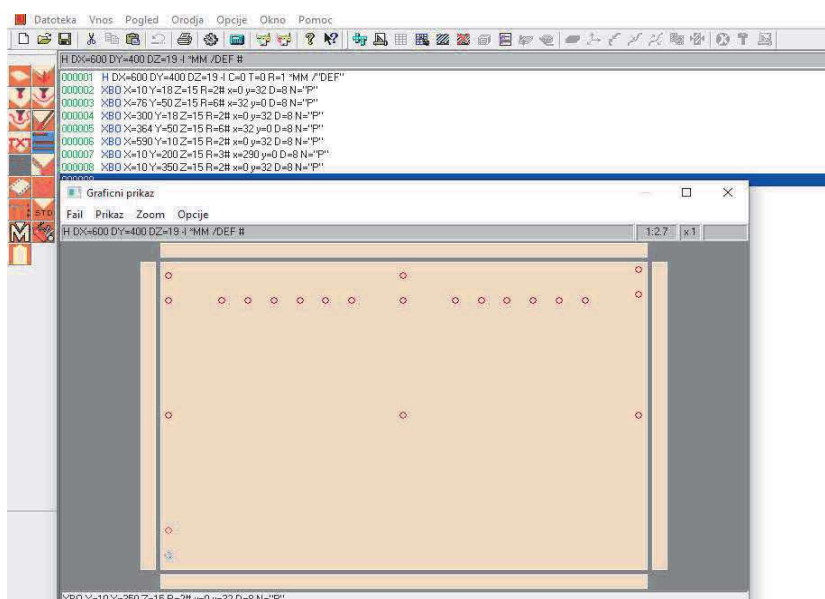
OK

preklic

PAR...

?

⌵



Data input - Optimizirana izvrtina XBO

luknja:

mera X: 76 popolno število lukenj (R): 6

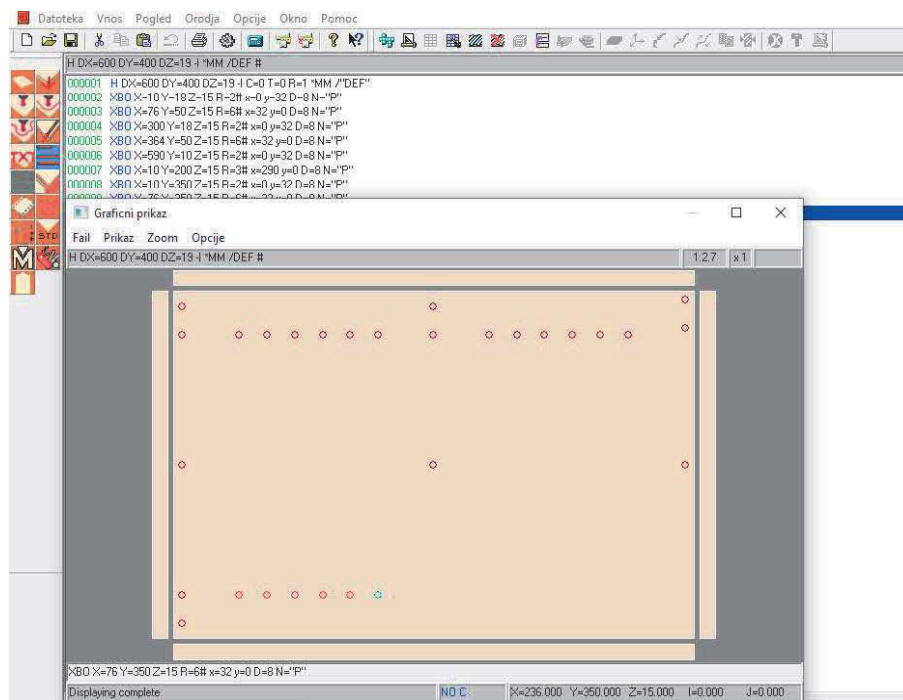
mera Y: 350 ponovitve:

Globina (Z): 15 korak X (x): 32

Premier (D): 8 korak Y (y): 0

tip svedra (N): flat

OK preklic PAR... ? ▾



Data input - Optimizirana izvrtina XBO

luknja:

mera X: 300 popolno število lukenj (R): 2

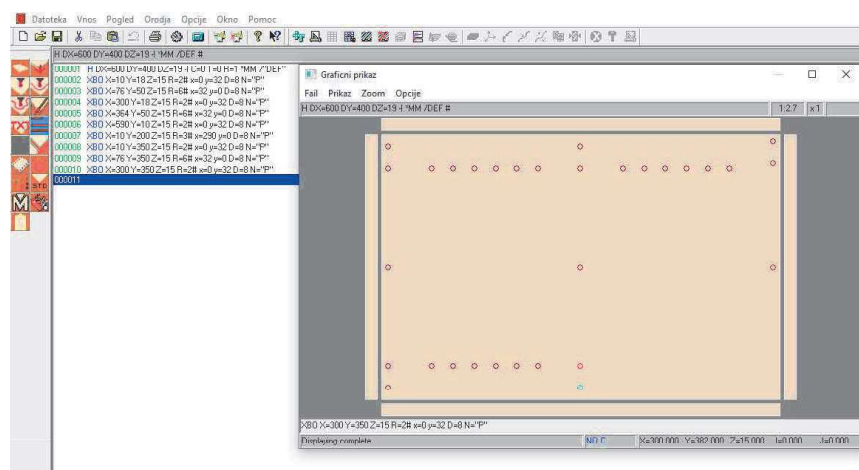
mera Y: 350 ponovitve:

Globina (Z): 15 korak X (x): 0

Premier (D): 8 korak Y (y): 32

tip svedra (N): flat

OK preklic PAR... ? ▾



Data input - Optimizirana izvrtina XBO

luknja

mera X: 364

mera Y: 350

Globina (Z): 15

Premier (D): 8

popolno stevilo lukenj (R): 6

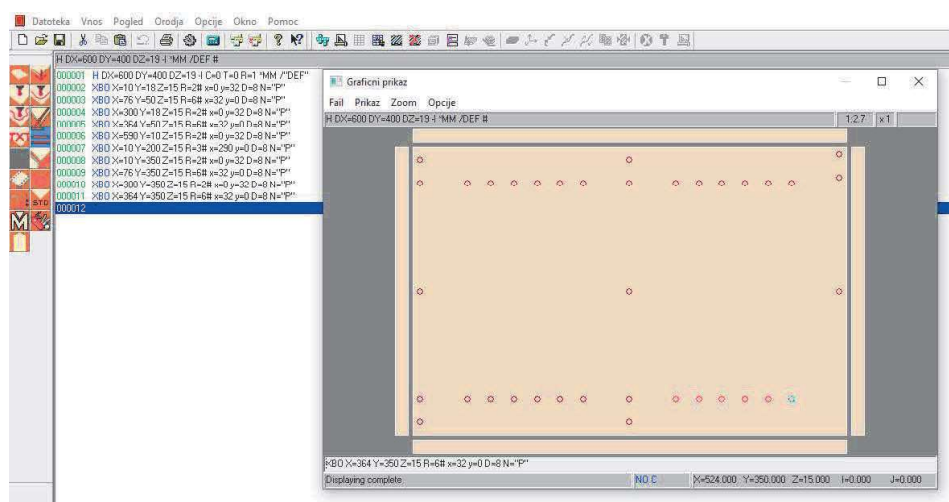
ponovitve

korak X (x): 32

korak Y (y): 0

tip svedra (N): flat

OK preklc PAR... ?



Data input - Optimizirana izvrtina XBO

luknja

mera X: 590

mera Y: 350

Globina (Z): 15

Premier (D): 8

popolno stevilo lukenj (R): 2

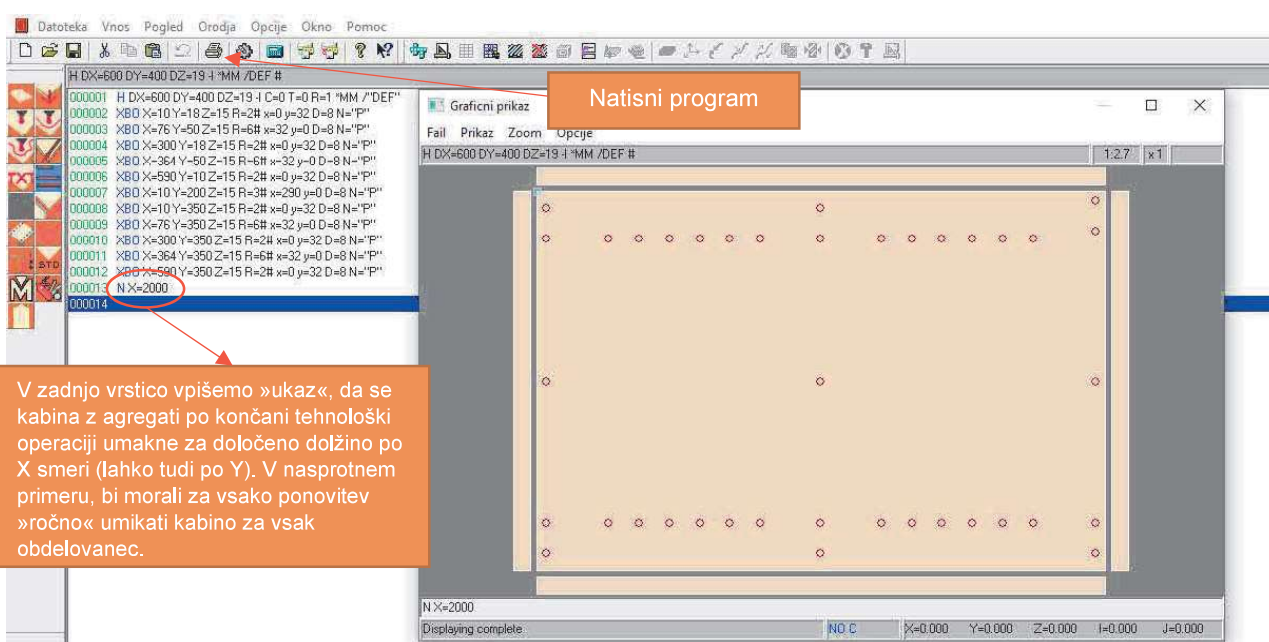
ponovitve

korak X (x): 0

korak Y (y): 32

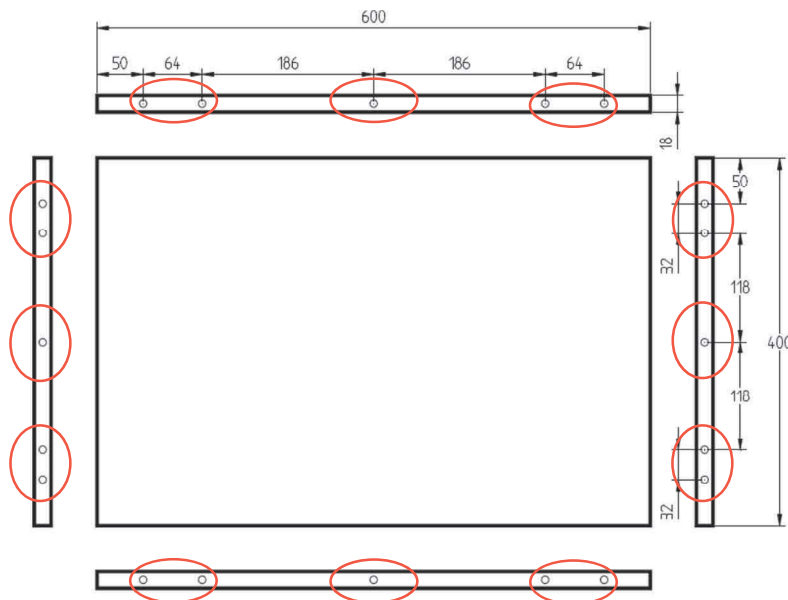
tip svedra (N): flat

OK preklc PAR... ?

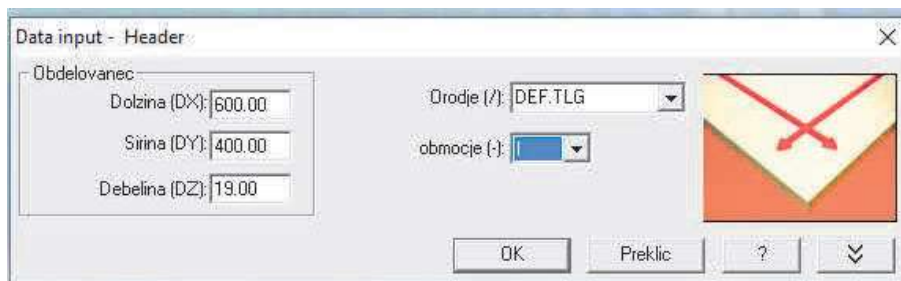


Primer robnega vrtanja z ukazi **HBO**

Pred programiranjem si oglejmo kosovnico. Opazimo »gnezda«
izvrtin. Zato jih združimo, da jih bomo programirali skupaj. S tem si olajšamo in skrajšamo programiranje. Paziti je potrebno na pogoj ravnine »F«
ter inštalirane svedre na posamezni F ravnini. V primeru, da so pri bočnem vrtanju inštalirani različni premeri svedrov, je potrebno že na začetku pravilno orientirat ploščo v **DX** in **DY** položaju. Vrsta svedrov na posamezni ravnini imamo zabeleženo v DEF.TLG knjižnici.

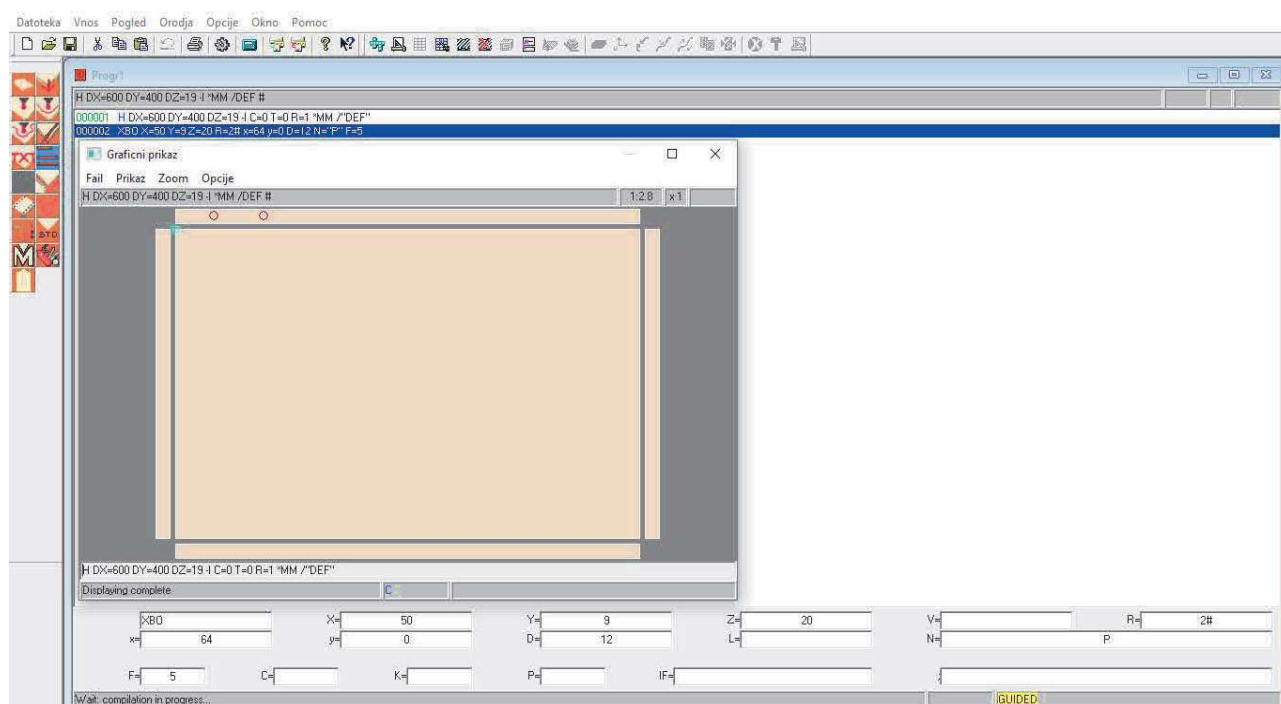
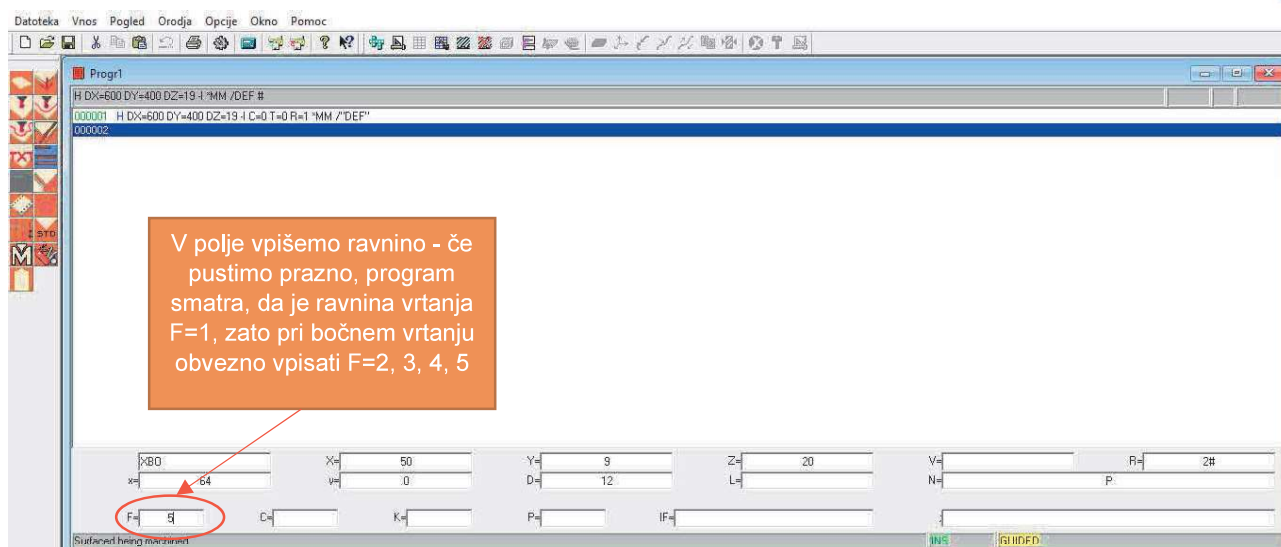


1. Izberemo »Nov program« → vnos obdelovanca



2. V uporabniški makrojih izberemo: **BORING – VRTANJE** in vpišemo ustrezne dimenzije v posamezne rubrike. Predno se potrdi komando, se v rubriko »F« vpiše številko ravnine.





Data input - Optimizirana izvrtina XBO

luknja

mera X: 300

mera Y: 9.5

Globina (Z): 20

Premer (D): 12

popolno stevilo lukenj (R): 1

ponovitve

korak X (x): 0

korak Y (y): 0

tip svedra (N)

flat

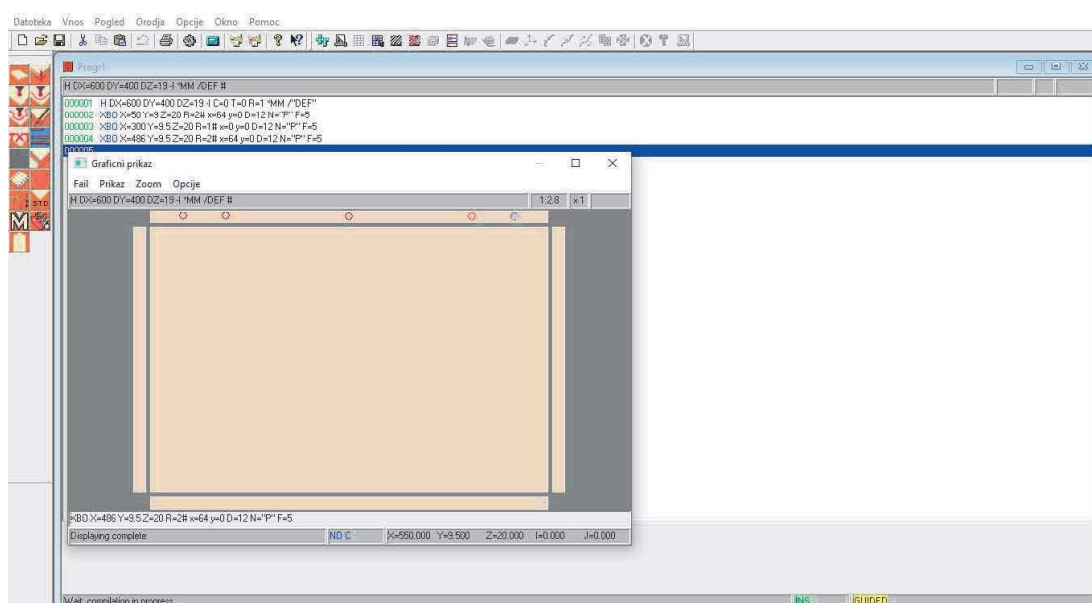
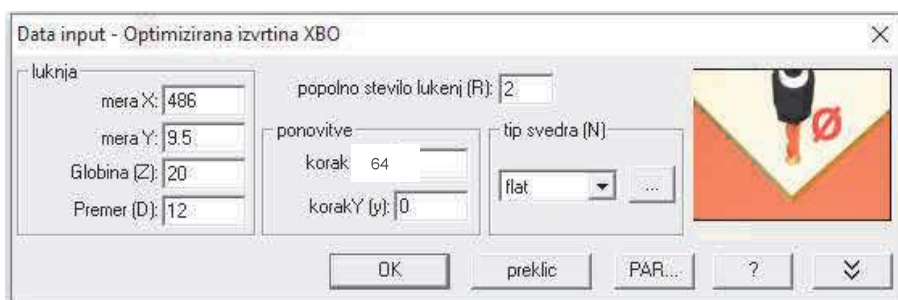
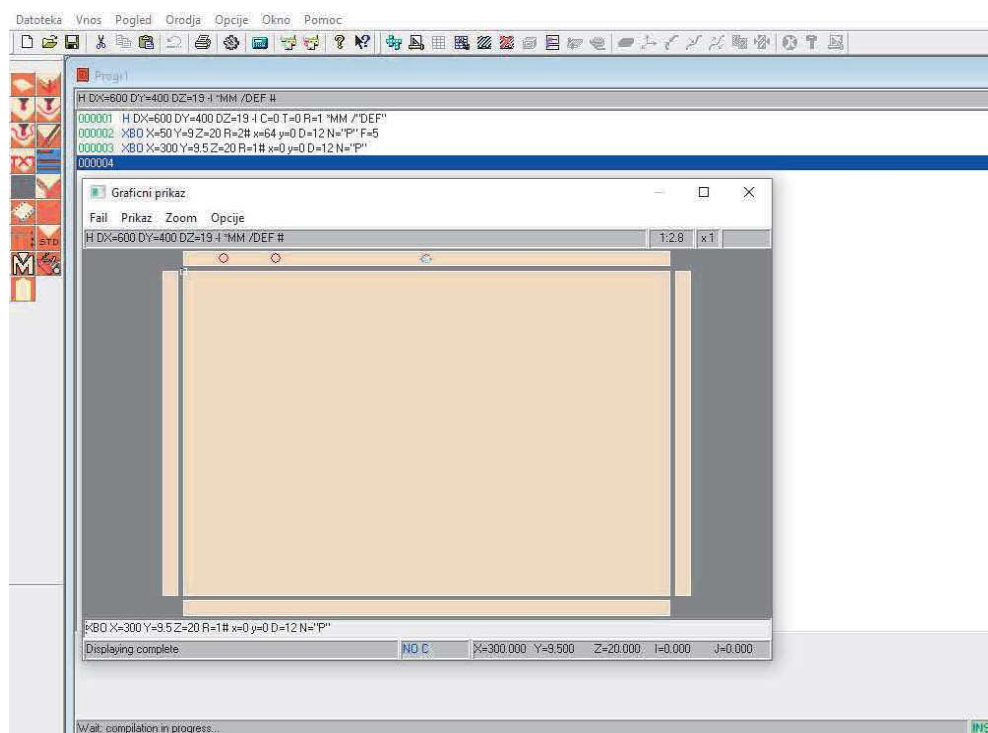
OK

preklic

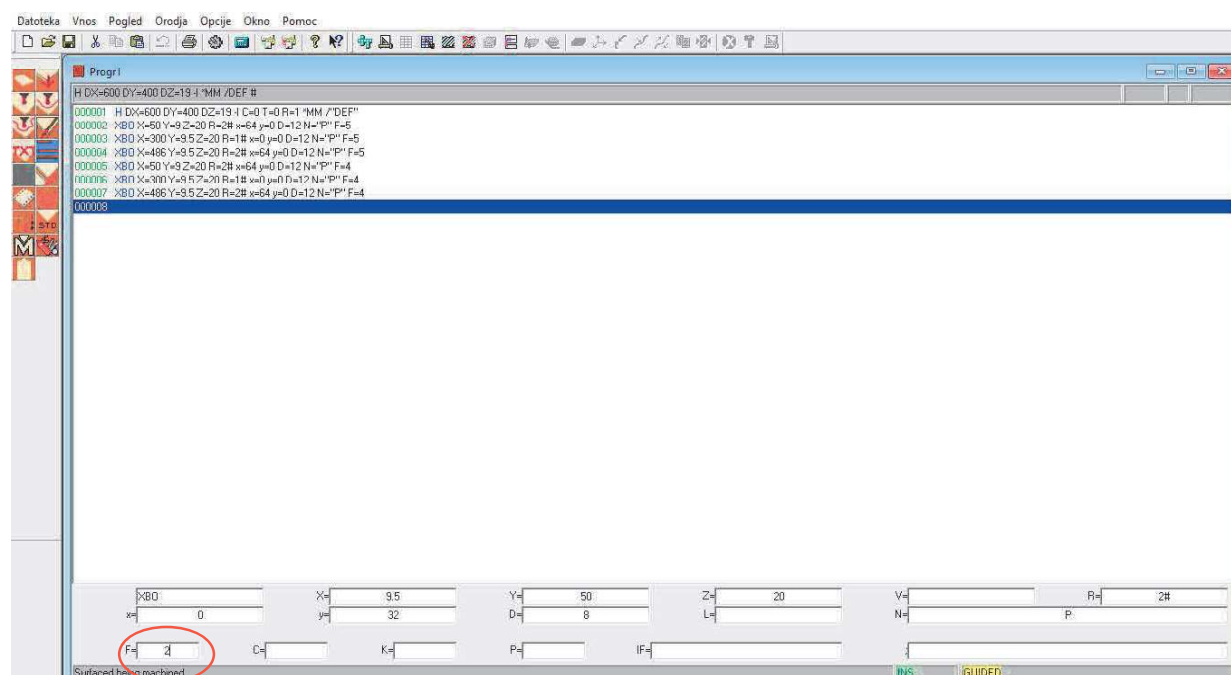
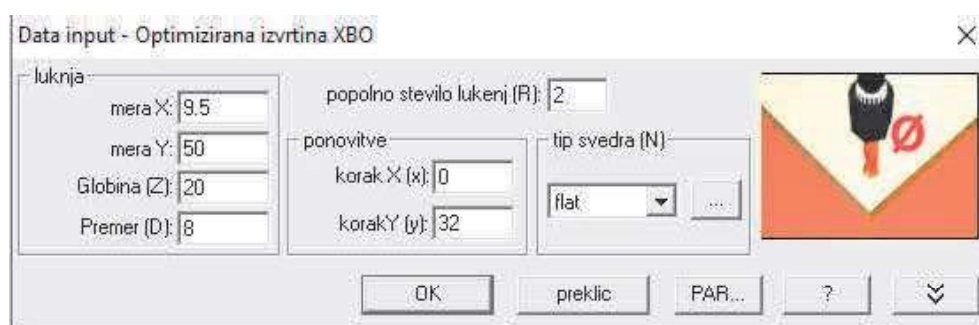
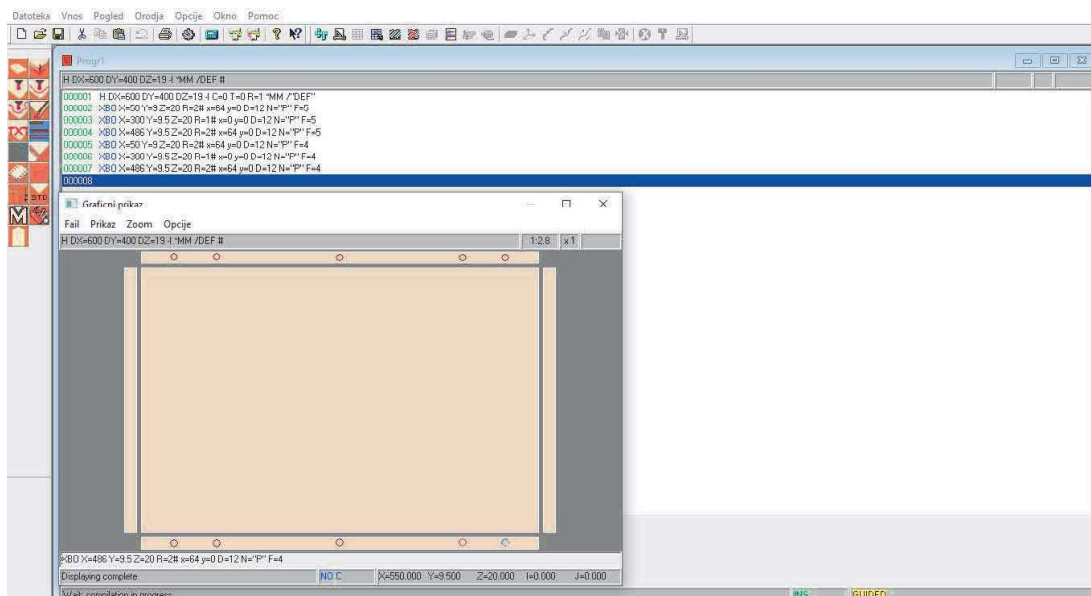
PAR...

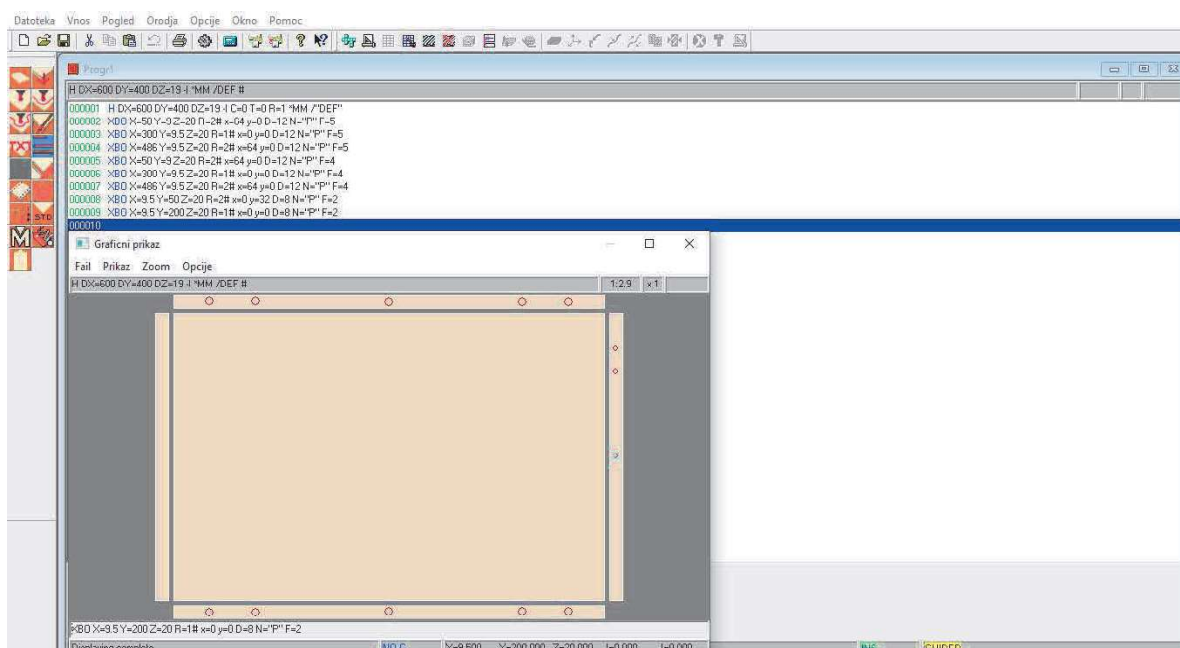
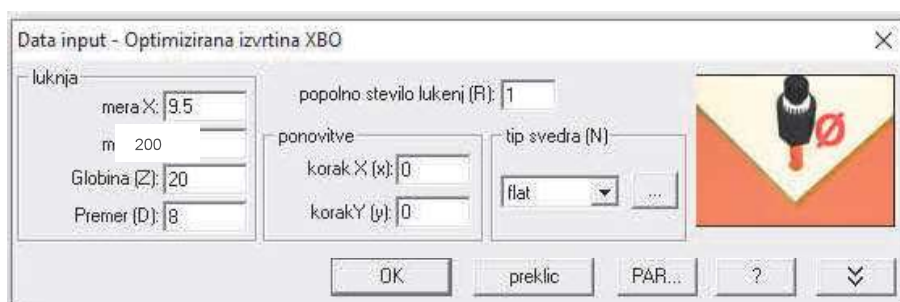
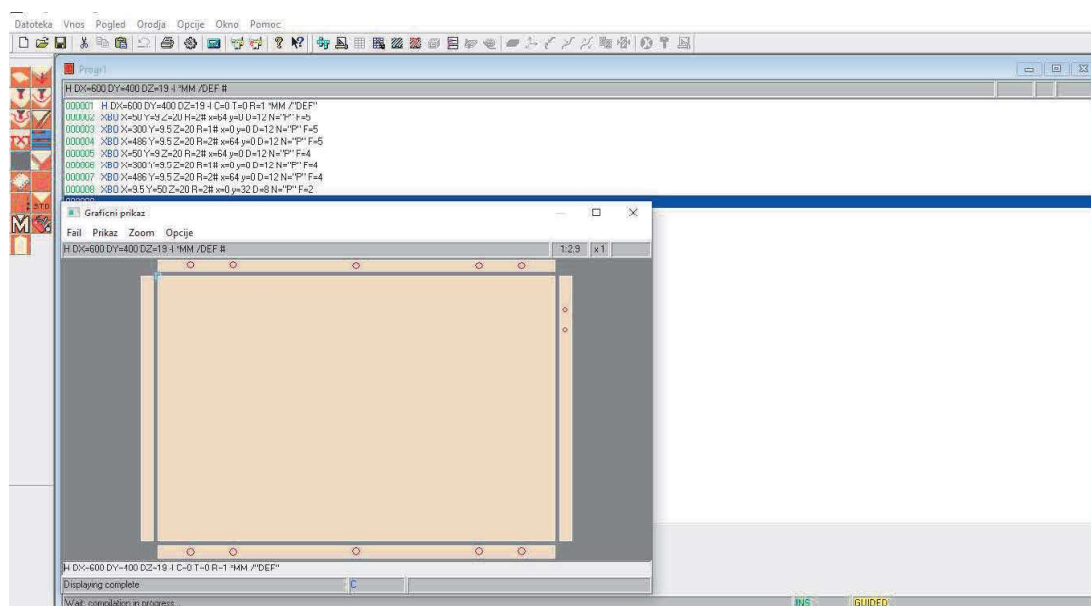
?

⌵



Enako naredimo tudi za **F=4** ravnino (koordinate so enake, v okvir »F« vpisujemo 4. Lahko kopiramo 2,3, in 4 vrstico (pritisnemo in zadržimo SHIFT+ puščica na tipkovnici za »dol«↓). Nato popravimo v novo nastalih vrsticah v rubriki F iz 5 na 4.





Data input - Optimizirana izvrtina XBO

luknja

mera X: 9.5

mera Y: 318

Globina (Z): 20

Premer (D): 8

popolno stevilo lukenj (R): 2

ponovitve

korak X (x): 0

korak Y (y): 32

tip svedra (N)

flat

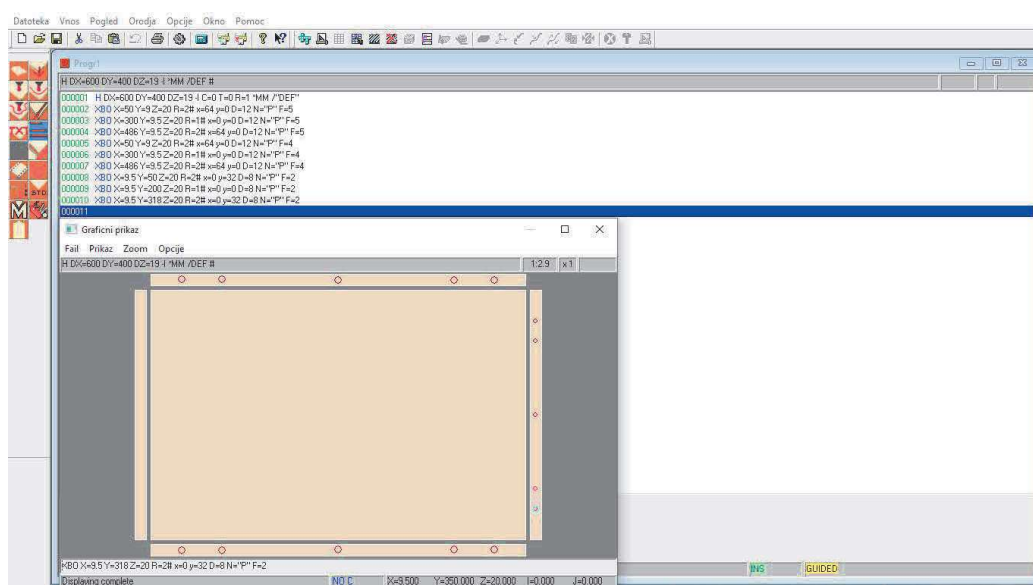
OK

preklic

PAR...

?

⌵



Enako naredimo tudi za **F=3** ravnilo (koordinate so enake, v okvir »F« vpisujemo **3**. Lahko kopiramo 8,9, in 10 vrstico (pritisnemo in zadržimo **SHIFT**+ puščica na tipkovnici za »dol«). Nato popravimo v novo nastalih vrsticah v rubriki **F** iz 2 na 3.

